**01** 채수학 X 최소공배수의 활용

84와 210의 공배수 중 가장 작은 네 자리 수를 구하려고 할 때, 물음에 답하시오. [1-1] 소인수분해를 이용하여 84와 210의 최소공배수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [1-2] [1-1]의 결과를 이용하여 84와 210의 공배수 중 가장 작은 네 자리 수를 구하고, 그 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈 조 건 〉

공배수와 최소공배수 사이의 관계를 수학 용어를 사용하여 한 문장으로 서술할 것

[5.00점*]

**02** 채수학 X 절댓값과 대소 관계

다음 〈조건〉을 모두 만족하는 세 정수 $a$, $b$, $c$의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

〈 조 건 〉

ㄱ. $a$의 절댓값은 $-2$의 절댓값과 같다.

ㄴ. $b$는 2보다 크다.

ㄷ. $a$와 $c$는 $-2$보다 크다.

ㄹ. $b$는 $c$보다 $-2$에 더 가깝다.

[5.00점*]

① $a<b<c$ ② $a<c<b$ ③ $b<a<c$

④ $b<c<a$ ⑤ $c<a<b$

**03** 채수학 X 덧셈의 계산 법칙

물음에 답하시오.

(1) 위의 식을 계산하는 과정을 서술하시오.

(2) (1)에서 사용된 계산 법칙을 모두 서술하시오.

〈 조 건 〉

$$\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{10}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{10}\right)$$
$$+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{10}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}\right)+\frac{1}{10}$$

[5.00점*]

**04** 채수학 X 잘못 계산한 식

어떤 수에서 $-\frac{4}{3}$를 빼야 할 것을 잘못하여 더하였더니 $-\frac{1}{6}$이 되었다. 바르게 계산한 값을 구하시오. (단, 풀이 과정을 3줄 이상 쓰시오.)

[5.00점*]

**05** 채수학 X 부호 결정

두 수 $a, b$에 대하여 $-a \times b > 0, a + b > 0,$
$|a| - |b| > 0$을 만족할 때, $a, b$의 부호를 고르면?

[5.00점*]

① $a > 0, b > 0$ ② $a > 0, b < 0$ ③ $a < 0, b > 0$

④ $a < 0, b < 0$ ⑤ $a = 0, b > 0$

**06** 채수학 X 역수와 곱셈

세 주사위에 적힌 수는 각각 $-\frac{2}{5}$, $\frac{5}{4}$, $-8$이다. 이 중 서로 다른 두 수를 골라, 한 수의 역수와 다른 수의 곱을 구한다. 가능한 값 중 양수인 값들의 합은?

[5.00점*]

① $\frac{401}{20}$ ② $\frac{201}{10}$ ③ $\frac{81}{4}$ ④ $\frac{41}{2}$ ⑤ $\frac{441}{20}$

**07** 채수학 X 겉넓이와 식의 값

직육면체의 가로, 세로, 높이는 각각 $a$ cm, $b$ cm, $3$ cm이다. $a + b = 10$이고 겉넓이는 $108$ $\text{cm}^2$이다. 높이는 그대로 두고 가로와 세로를 각각 $1$ cm 늘렸을 때 겉넓이는?

[5.00점*]

① $126\text{cm}^2$ ② $134\text{cm}^2$ ③ $140\text{cm}^2$ ④ $142\text{cm}^2$ ⑤ $148\text{cm}^2$

**08** 채수학 X 일차식

다음을 문자를 사용한 식으로 나타냈을 때, 옳은 것은?

〈조 건〉

A지점에서 출발하여 시속 $3km$의 일정한 속력으로 $xkm$ 떨어진 B지점까지 이동하여 $1$시간 휴식을 취한 후, B지점에서 시속 $5km$의 일정한 속력으로 $ykm$ 떨어진 C지점으로 이동하였을 때, A지점에서 출발하여 B지점을 거쳐 C지점까지 이동하는 데 걸린 시간

[5.00점*]

① 항은 $4$개다. ② 식은 일차식이다.

③ 상수항은 $15$이다. ④ $y$의 계수는 $5$이다.

⑤ $x$의 계수는 $3$이다.

## 09 채수학 X 식의 값

$a+b=3$, $2a-b=6$이다. 식 $P=2(a-b)+a+3b$, $Q=4a-b$에 대하여 $P-Q$의 값은?

[5.00점*]

① $-4$ ② $-3$ ③ $-2$ ④ $2$ ⑤ $3$

## 10 채수학 X 할인과 문자식

A, B, C 세 편의점에서는 한 병의 정가가 $x$원인 생수를 다음과 같이 할인하여 판매하고 있다.

할인한 가격에서
추가로 20%
할인합니다!
4병 사면
30%
할인합니다!

생수 4병이 필요할 때, 세 편의점에서 지불해야 할 금액에 대한 설명으로 옳은 것은?

A 편의점
B 편의점
C 편의점
4병 사면 10%

[5.00점*]

① A 편의점에서 지불해야 할 금액은 $2x$원이다.

② B 편의점에서 지불해야 할 금액은 $3.2x$원이다.

③ C 편의점에서 지불해야 할 금액은 $2.88x$원이다.

④ A 편의점에서 사는 것이 가장 저렴하다.

⑤ 정가가 1000원인 생수 4병은 B 편의점에서 사는 것이 A편의점에서 사는 것보다 300원 더 저렴하다.

## 11 채수학 X 식의 값 활용

기온이 $x$℃일 때 소리의 속력을 $(331.5+0.6x)$ m/s로 정한다. 두 날의 기온 차는 15 ℃이고, 기온이 높은 날의 소리 속력은 낮은 날의 1.025배였다. 낮은 날의 기온을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

## 12 채수학 X 거리·속력·시간

호석이가 공원에서 인라인 스케이트를 타고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 길의 폭은 고려하지 않음.)

(1) 호석이가 공원 둘레 길을 $a$번, 소나무 숲 둘레 길을 $b$번 인라인 스케이트를 탔을 때 거리의 합을 기호 $\times$, $\div$를 생략하여 $a$와 $b$를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 호석이가 공원 둘레 길을 5번, 소나무 숲 둘레 길을 2번 인라인 스케이트를 탔다. 공원 둘레 길은 시속 12km, 소나무 숲 둘레 길은 시속 10km로 일정하게 달렸을 때, 평균 속력을 구하시오.

〈 조 건 〉
[공원 안내판]
공원 둘레 길의 총거리 : 4km
소나무 숲 둘레 길의 총거리 : 1.5km

[5.00점*]



**13** 채수학 X 공식과 식의 값

평균자책점은 (자책점 $\times 9$) $\div$ 투구 이닝으로 정한다. 어느 투수의 처음 $12$이닝 평균자책점은 $3$이었다. 다음 $6$이닝을 더 던진 뒤 전체 평균자책점이 $4$가 되었다. 마지막 $6$이닝만의 평균자책점은?

[5.00점*]

① $4$ ② $5$ ③ $6$ ④ $7$ ⑤ $8$

**14** 채수학 X 겉넓이와 식의 값

직육면체의 가로와 세로는 $a$ cm, $b$ cm이고 높이는 $10$ cm이다. $a+b=9$이다. 가로를 $2$ cm, 세로를 $1$ cm 늘리니 겉넓이가 $88\ \mathrm{cm}^2$ 늘었다. 처음 겉넓이를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

**15** 채수학 X 식의 값

$x=-\dfrac{2}{3}$, $y=-3$일 때, 식 $-18x^2+\dfrac{4y}{x}$의 값은?

[5.00점*]

① $-10$ ② $-6$ ③ $0$ ④ $6$ ⑤ $10$

**16** 채수학 X 식의 값

$x+y=-5$, $x-y=1$이다. $P=2x-3y$, $Q=3x-2y$라 할 때 $2P-Q$의 값은?

[5.00점*]

① $8$ ② $9$ ③ $10$ ④ $11$ ⑤ $12$

**17** 채수학 X 규칙 찾기와 문자식

성냥개비로 정사각형을 옆으로 이어 붙인다. 이웃한 두 정사각형은 한 변을 공유한다. 한 줄에 $n$개를 붙인 모양을 서로 떨어지게 $3$줄 만들었더니, 한 줄에 $(n+8)$개를 붙인 모양보다 성냥개비가 $2$개 더 필요했다. $n$을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

**18** 채수학 X 겉넓이와 식의 값

직육면체의 세 모서리 길이는 $a$, $b$, $c$이고 $a+b+c=12$이다. 각 모서리 길이를 모두 $1$씩 늘렸을 때 겉넓이가 $90$이 되었다. 처음 겉넓이를 구하고, $a$, $b$, $c$를 각각 구하지 않아도 되는 이유를 설명하시오.

[5.00점*]

**19** 채수학 X 평균 속력

집에서 도서관까지 갈 때 처음 $10$분은 분속 $60$ m로 걷고, 나머지는 분속 $90$ m로 걸어 전체 $30$분이 걸렸다. 돌아올 때는 전 구간을 일정한 속력으로 걸었으며, 왕복 전체 평균 속력은 분속 $60$ m였다. 돌아올 때의 속력을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

**20** 채수학 X 도형의 둘레와 문자식

한 변의 길이가 $7\text{cm}$인 정사각형 모양의 색종이 $10$장을 그림과 같이 붙여서 직사각형 모양의 띠를 만들었다. 색종이와 색종이는 $x\text{cm}$의 폭만큼 풀로 붙였다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 완성된 띠의 둘레의 길이를 $x$를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 풀로 붙인 부분의 폭이 $2\text{cm}$일 때, (1)에서 구한 식을 이용하여 띠의 둘레의 길이를 구하시오.

[5.00점*]

